Circuito de Descobertas

Atividade prática • Individual ou em equipe de até 3 integrantes • **3,5 pontos**

Problema

No Amazon Hacking, um dos maiores e mais importantes eventos acadêmicos de tecnologia da região norte do Brasil, os estandes dos produtos desenvolvidos no evento que ficam perto da entrada recebem boa parte do fluxo dos visitantes, enquanto projetos em outros corredores passam despercebidos. Durante o evento, a organização precisa incentivar a circulação e verificar se os visitantes realmente chegam aos estandes que receberam destaque.

Desenvolva um sistema com **painel web para a organização** e **app Flutter para os visitantes**. A organização cadastra os estandes e lança uma missão surpresa durante a feira. Os visitantes recebem a missão no app e registram a visita lendo um QR code no estande. A equipe organizadora acompanha os check-ins no painel.

Objetivo de aprendizagem

Integrar e operar serviços de **Backend as a Service (BaaS)** em uma solução multiplataforma para **web e mobile**. A equipe deve distribuir um app mobile (recomendação forte aqui é que seja Android) para teste por uma alternativa gratuita à publicação em loja, alterar seu comportamento após a instalação e verificar os eventos de uso gerados pelo app.

Arquitetura

- **Painel web administrativo.** A equipe pode escolher a tecnologia web. O painel deve rodar no navegador e acessar os dados da feira no Firebase. Pode ser demonstrado localmente ou em hospedagem gratuita.
- **App mobile em Flutter.** O cliente Android consulta estandes, lê QR codes, registra check-ins e reage à configuração remota. O APK assinado é disponibilizado pelo Firebase App Distribution.
- **Dados e acesso.** Use Cloud Firestore para compartilhar estandes e check-ins entre os clientes e Firebase Authentication para identificar os perfis. Sugestão de acesso: e-mail e senha para a organização e sessão anônima para o visitante.
- **Configuração e medição.** Use o console do Firebase para publicar parâmetros do Remote Config e o relatório Tempo real do Google Analytics 4 (GA4) para consultar os eventos de uso. O painel criado pela equipe gerencia a feira.

Restrição de custo. O projeto deve funcionar no plano Firebase Spark, sem cartão, serviços pagos ou publicação obrigatória na Google Play. Firestore e Authentication dão suporte à solução. A nota é atribuída aos três serviços avaliados e à demonstração integrada.

REQUISITOS FUNCIONAIS

Painel web e aplicativo mobile

Painel web da organização

- Autenticar um administrador. Cadastrar e editar estandes com nome, descrição breve, localização e estado ativo ou inativo. Usar ao menos três estandes fictícios para demonstrar o circuito.
- Gerar e exibir um QR code por estande a partir de seu identificador. O QR deve poder ser aberto em outra tela ou impresso para a leitura com a câmera.
- Exibir o total de check-ins confirmados por estande, calculado a partir dos registros no Firestore. Mostrar no painel o novo total após um check-in feito no app.

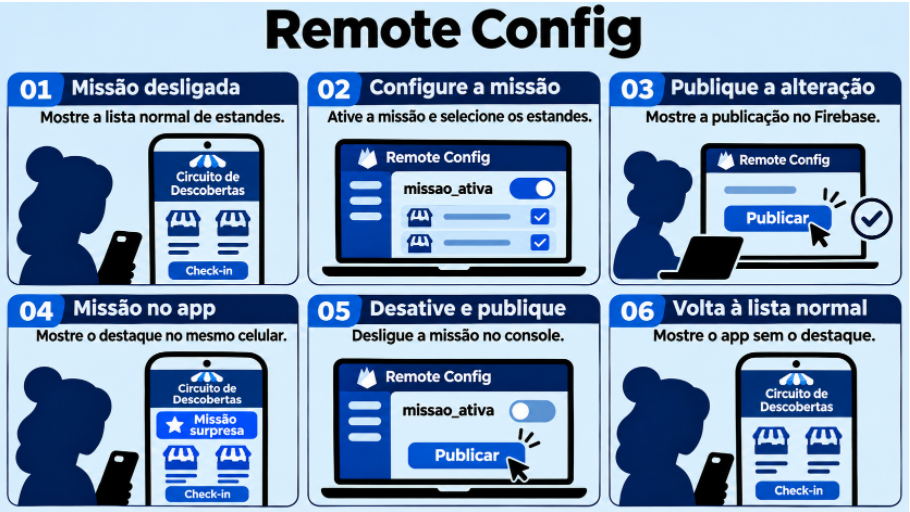
Aplicativo do visitante

- Listar os estandes ativos e mostrar o nome, a descrição e a localização de cada um. A lista deve funcionar com a missão desligada.
- Ler o QR code pela câmera. Validar se o estande existe e está ativo antes de gravar. Exibir um retorno para QR inválido, estande inativo e visita já registrada. Confirmar o sucesso após a gravação.
- Registrar uma visita por estande e por identidade do visitante. Uma chave composta pelo identificador do visitante e do estande pode ajudar a evitar duplicatas.

Missão surpresa

Use o Remote Config para controlar a missão. Uma configuração mínima tem um parâmetro booleano, como missao_ativa, e outro com os identificadores dos estandes destacados. O padrão local deve iniciar com a missão desligada.

- **Missão ligada.** Exibir uma chamada na tela inicial e destacar os estandes ativos selecionados. Permitir abrir a missão e consultar os estandes participantes.
- **Missão desligada.** Retirar a chamada e os destaques e manter disponíveis a lista normal e o check-in. Demonstrar a mudança no mesmo APK instalado, com a atualização em tempo real do Remote Config.



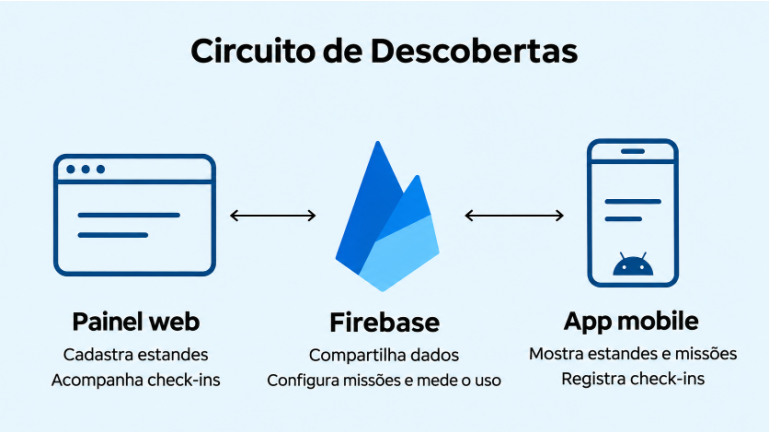
Regras de acesso

Configure as regras do Firestore para que somente administradores autorizados alterem estandes. Visitantes autenticados podem consultar estandes ativos e criar check-ins da própria identidade. A organização pode consultar os registros para calcular os totais.

AVALIAÇÃO E ENTREGA

Critérios e roteiro do vídeo

Condição de validade. O painel web administrativo e o app mobile Flutter devem estar presentes, funcionar e integrar o fluxo demonstrado. Nenhum dos dois recebe pontuação direta. **A ausência de qualquer um deles implica a anulação da atividade (nota zero).**

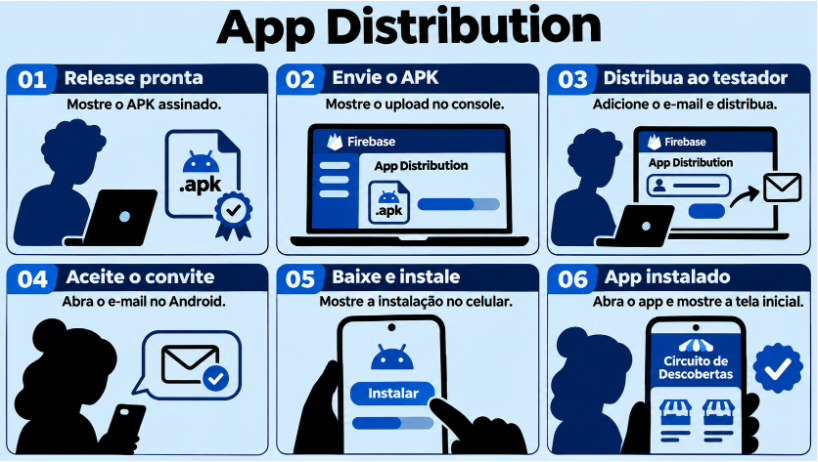


Critério	Valor	Evidência esperada
Firebase App Distribution	**1,0**	Disponibilizar o APK assinado a um testador convidado e mostrar o acesso à versão, a instalação e a abertura do app distribuído.
Firebase Remote Config	**1,0**	Publicar a alteração no console e mostrar a missão sendo ativada e desativada no mesmo app instalado, sem recompilar ou reinstalar.
Google Analytics para Firebase	**1,0**	Registrar a abertura da missão e um check-in bem-sucedido, por exemplo missao_aberta e checkin_concluido. Mostrar os dois eventos no relatório Tempo real do GA4. Abrir o evento de check-in e conferir o identificador do estande (estande_id). Use apenas dados fictícios.
Demonstração integrada	**0,5**	Mostrar o percurso completo. O estande cadastrado no painel aparece no app, o check-in atualiza o total no painel e o evento correspondente aparece no Analytics.
Total	**3,5**	

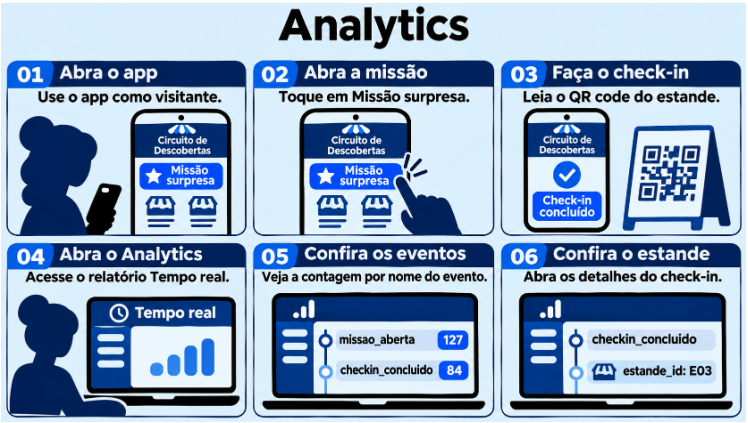
Entrega em vídeo

Grave uma demonstração do sistema em execução. Identifique cada serviço e mostre a ação e seu resultado durante a gravação. Para demonstrar o Analytics, use o app instalado como um visitante comum. O Analytics pode receber os eventos do app com atraso. Se necessário, pause a gravação e retome quando os eventos aparecerem no relatório Tempo real do GA4.

1. Apresente os integrantes e mostre a versão Android sendo acessada e instalada via App Distribution.



2. Cadastre um estande pelo painel web e confirme que ele aparece no app. Mostre o QR code gerado.
3. Publique a configuração da missão, abra a missão no app, faça o check-in, confira o total no painel e desative a missão. Mostre a mudança no app.
4. No GA4, abra Relatórios → Tempo real. No cartão de contagem por nome do evento, mostre missao_aberta e checkin_concluido. Abra o evento de check-in e mostre o valor de estande_id.



Entrega individual obrigatória. Em equipes, **todos os integrantes devem enviar o vídeo da equipe individualmente, e o vídeo deve conter a participação de todos**. Cada aluno deve aparecer ou narrar uma parte identificável da demonstração.